Revisão Prova 3 de TG

Capítulo 6 - Coloração de Arestas

Vamos usar uma **analogia única** para os três: **O Problema da Agenda (Turnos de Trabalho)**.

- **Cenário da Analogia:**
- **Grafos** = Uma empresa.
- **Vértices (v)** = Gerentes.
- **Arestas (e)** = Tarefas.
- **Arestas Adjacentes** = Tarefas que o *mesmo gerente* supervisiona.
- **Cores (k)** = Turnos de trabalho (Turno 1, Turno 2, ..., Turno k).
- **Coloração Própria ($\chi'(G)$)** = Uma agenda de turnos **perfeita**, onde nenhum gerente (v) tenha que supervisionar duas tarefas (arestas) ao mesmo tempo (no mesmo turno/cor).
- **Grau Máximo ($\Delta(G)$)** = O gerente mais ocupado da empresa (ele supervisiona $\Delta(G)$ tarefas).
- **Nosso Objetivo:** Criar uma agenda de turnos *própria* usando o **mínimo de turnos (k) possível**.

O Fato Óbvio (O Limite Inferior): Se o Gerente Sousa (v) supervisiona $\Delta(G)=5$ tarefas, ele *precisa* de pelo menos 5 turnos diferentes para essas tarefas. Portanto, $\chi'(G) \geq \Delta(G)$.

1. **Lema 6.1.1 (A Ferramenta de Reorganização)** ou seja, nao tem cor faltan
   - **O que diz (Slide 111):** Se um grafo G é conexo e **não** é um ciclo ímpar, ele tem uma 2-coloração (vamos usar cor 1 e cor 2) onde todo vértice v com $d(v) \geq 2$ tem *ambas* as cores representadas nele.
   - **Analogia (O "Rodízio Simples"):** Imagine que você tem um subconjunto de tarefas (uma componente conexa H) que usa apenas **dois turnos** (Turno 1 e Turno 2). O Lema 6.1.1 diz: A menos que essa rede de tarefas seja um "beco sem saída" (um ciclo ímpar), você *sempre* pode reorganizar as tarefas entre o Turno 1 e o Turno 2 de forma que todo gerente (*v*) que supervisiona 2 ou mais tarefas nessa rede, supervisione pelo menos uma tarefa do Turno 1 e pelo menos uma do Turno 2.
     - **Por que funciona (Prova do Lema)?** A prova nos slides usa a ideia de **Tour de Euler**. Se a rede de tarefas é Euleriana (todos os graus pares), você pode andar por todas as tarefas e ir pintando "Turno 1, Turno 2, Turno 1, Turno 2...". Todo gerente (vértice) terá tarefas chegando de um turno e saindo de outro. Se não for Euleriana, você "conecta" os gerentes de grau ímpar a um "gerente central falso" (*v0*) para *torná-la* Euleriana, pinta, e depois remove o gerente falso.
     - **Por que falha no Ciclo Ímpar?** Se você tem 5 tarefas em círculo e tenta "Turno 1, Turno 2, Turno 1, Turno 2, Turno 1", o gerente que supervisiona a primeira e a última tarefa ficará preso com "Turno 1" em ambas.
2. **Lema 6.1.2 (O Diagnóstico da Falha)**

Tour de Euler- trilha fechada de Euler (tour que passa por todas as arestas exatamente uma vez)

- **O que diz (Slide 115):** Se você tem uma agenda **ótima** (a melhor que você conseguiu fazer, não dá para "melhorar" a soma ∑c(v)), mas ela *ainda assim* está errada em algum gerente u…
    - ...E o erro é: o Gerente *u* **não tem tarefas no Turno i** (cor faltante), mas tem **duas ou mais tarefas no Turno j** (cor sobrecarregada).
    - **Então:** A rede de tarefas que usam *apenas* os Turnos *i* e *j* e que está conectada ao Gerente *u* **deve ser um ciclo ímpar**.
- **Analogia (O "Gerente Teimoso"):** Você é o Chefe de Agendamento. Você fez a agenda "ótima" (a melhor possível). O Gerente Sousa (u) reclama: "Minha agenda está horrível! Não tenho NINGUÉM no Turno i (noite), mas tenho DUAS tarefas ao mesmo tempo no Turno j (manhã)!" Você responde: "Eu sei, Sousa. Tentei arrumar. Peguei a sua rede de tarefas dos turnos i e j (o grafo H=G[Ei∪Ej]) e tentei aplicar o 'Rodízio Simples' (Lema 6.1.1) para trocar as tarefas de turno." "Se essa rede de tarefas *não fosse* um ciclo ímpar, eu conseguiria fazer o rodízio. Isso lhe daria uma tarefa no Turno i e aliviaria o Turno j. Sua agenda melhoraria (c(u) aumentaria), e a agenda geral da empresa (a soma ∑c(v)) melhoraria." "MAS... como a sua agenda *já é ótima* e eu não consigo melhorá-la, a única explicação é que a sua rede de tarefas (o grafo H) **impede** o rodízio. E a única estrutura que impede o Lema 6.1.1 é um **ciclo ímpar**."

menor numero k de cores que permite coloração própria

3. **Teorema 6.1 (O Caso Ideal)**
    - **O que diz (Slide 117):** Se G é um grafo **bipartido**, então $\chi'(G)=\Delta(G)$.
    - **Analogia (A "Empresa Perfeita"):** Este teorema é sobre um tipo especial de empresa: uma empresa **Bipartida**.
        - *O que é uma empresa Bipartida?* Os gerentes (vértices) são divididos em dois grupos, A e B (ex: "Engenheiros" e "Vendedores"). As tarefas (arestas) *sempre* conectam um Engenheiro a um Vendedor. Nunca há tarefas entre dois Engenheiros ou entre dois Vendedores.
        - *Propriedade Chave (Teorema 1.2):* Uma empresa Bipartida NUNCA pode ter "redes de tarefas" que formem **ciclos ímpares**.
    - **A Prova (Usando a Analogia)**:
        1. O objetivo é provar que Δ(G) turnos são suficientes para a agenda perfeita.
        2. Você começa criando a melhor agenda "ótima" C que consegue com Δ(G) turnos.
        3. Você se pergunta: "Será que essa agenda falhou?" Se ela falhou, o Gerente Sousa (u) está reclamando (ele tem uma cor j duplicada e uma cor i faltante).
        4. Pelo Lema 6.1.2 (O Diagnóstico da Falha), a única razão para essa falha é que a rede de tarefas dos turnos i e j (o grafo H) **é um ciclo ímpar**.
        5. **MAS...** sua empresa é **Bipartida**! Por definição, ela não pode ter ciclos ímpares.
        6. **Contradição!** A falha (a reclamação do Sousa) não pode existir.
        7. Isso significa que a sua agenda "ótima" C não pode ter falhas. Ela deve ser uma agenda **perfeita** (própria).
        8. Portanto, para uma empresa bipartida, Δ(G) turnos são sempre suficientes. $\chi'(G)=\Delta(G)$.

Capítulo 7 - Conjuntos Independentes e Cliques

Plano de Revisão: Conjuntos Independentes e Cliques

Este capítulo tem uma simetria muito bonita. Vamos dividi-lo em três fases:

1. **Fase 1: Conjuntos Independentes (α(G)):** O que são e como encontrar o maior grupo.
2. **Fase 2: Cliques (ω(G)):** O conceito oposto, e a relação com o grafo complementar.
3. **Fase 3: A Grande Dualidade (α(G)+β(G)=ν):** A conexão vital com a Cobertura de Vértices.

α(G) = alfa
ω(G) = omeg
β(G) = beta

Fase 1: Conjuntos Independentes (ou Estáveis)

- **Analogia (O "Grupo dos Tímidos"):**
  - Imagine que os **vértices** são **convidados** numa festa.
  - Uma **aresta** significa que dois convidados **se conhecem**.
  - Um **Conjunto Independente** é um grupo de convidados onde **ninguém conhece ninguém** desse grupo. São todos estranhos entre si, todos tímidos, e não conversam.
- **Definição Formal (Slide 119):**
  - Um subconjunto *S* de *V* é um **Conjunto Independente** (ou Estável) se não contém dois vértices adjacentes.
  - O subgrafo induzido *G[S]* não tem arestas.
- **Definição (Número de Independência α(G)):**
  - É o número de vértices no **maior** "Grupo de Tímidos" que você consegue formar na festa.
  - Formalmente, é o número de vértices no conjunto independente **máximo** (de maior cardinalidade).

Exemplo (Grafo *C5* - Pentágono): *V={v1,v2,v3,v4,v5}*

graph TD

v1 --- v2 --- v3 --- v4 --- v5 --- v1

- ***{v1,v2}?*** Não. Eles se conhecem (são adjacentes).
- ***{v1,v3}?*** Sim. Eles não se conhecem.
- ***{v1,v3,v5}?*** Não. v1 e v5 se conhecem.
- ***{v1,v4}?*** Sim.
- Qual o maior grupo que conseguimos? *{v1,v3}* ou *{v2,v4}* ou *{v3,v5}*, etc. O tamanho máximo é 2.
- Portanto, *α(C5)*=2.

Atividade Rápida (para fixar):

"Qual é o valor de α(G) (o número de independência) para o grafo K4 (o "Grafo Completo" com 4 vértices)? (Lembre-se: no K4, todos os vértices são adjacentes a todos os outros)."

O valor de α(K4) é **1**.
Usando a analogia da festa (o "Grupo dos Tímidos"):

- O *K4* é uma festa onde os 4 convidados **todos se conhecem entre si**.
- Um conjunto independente é um grupo de pessoas onde ninguém se conhece.
- Nesta festa, se você tentar formar um grupo com 2 ou mais pessoas, elas inevitavelmente se conhecerão (pois são adjacentes).
- Portanto, o maior "Grupo de Tímidos" que você pode formar é um grupo de **uma única pessoa**.

Logo, α(K4)=1.

Fase 2: Cliques

Agora, vamos ao conceito oposto:

- **Analogia (O "Grupo dos Populares"):**
  - A festa é a mesma (vértices são convidados, arestas são "se conhecem").
  - Uma **Clique** é um grupo de convidados onde **todos conhecem todos** dentro desse grupo. É o "grupo dos populares" onde todos são amigos entre si.
- **Definição Formal (Slide 1495):**
  - Um subconjunto *X* de *V* é uma **clique** (ou conjunto completo) se seus elementos são dois a dois adjacentes.
  - O subgrafo induzido *G[X]* é um grafo completo.
- **Definição (Número de Clique ω(G)):**
  - É o número de vértices na **maior** "Grupo de Populares" que você consegue formar.
  - Formalmente, é o número de vértices na clique **máxima** (de maior cardinalidade).

Exemplo (Voltando ao *C5*):

```
graph TD
   v1 --- v2 --- v3 --- v4 --- v5 --- v1
```

- ***{v1,v2,v3}?*** Não. v1 e v3 não se conhecem.
- ***{v1,v2}?*** Sim. Eles se conhecem.
- Qual o maior grupo que conseguimos? O maior grupo onde todos se conhecem tem tamanho 2 (qualquer aresta, ex: *{v1,v2}*).
- Portanto, *ω(C5)*=2.

Atividade Rápida (para fixar):

"Qual é o valor de ω(G) (o número de clique) para o grafo K4?"

O valor de ω(K4) é **4**.

Usando a analogia da festa (o "Grupo dos Populares"):

- O K4 é uma festa onde os 4 convidados **todos se conhecem entre si**.
- Uma **clique** é um grupo onde todos se conhecem.
- Nesta festa, o próprio grupo formado pelos 4 convidados é uma clique.
- Não conseguimos formar um grupo maior que 4.

Logo, ω(K4)=4.

Relação Oposta: Cliques e Conjuntos Independentes

Aqui está uma conexão muito importante que simplifica as coisas:

> "Uma clique em um grafo G é um conjunto independente no grafo complementar G."

Vamos verificar isso com o K4:

- **Grafo G=K4:** Um quadrado com 4 vértices e todas as 6 arestas.
- ω(K4)=4 (A clique máxima tem 4 vértices).
- α(K4)=1 (O conjunto independente máximo tem 1 vértice).
- **Grafo $\overline{G}$=$\overline{K4}$:** O complemento do K4 é um grafo com 4 vértices e **nenhuma aresta** (um grafo vazio).
- ω($\overline{K4}$)=1 (A maior clique tem 1 vértice, já que não há arestas).
- α($\overline{K4}$)=4 (O maior conjunto independente é o próprio conjunto de 4 vértices, já que ninguém é adjacente).

Observe a inversão:

- ω(K4)=4⟹α($\overline{K4}$)=4
- α(K4)=1⟹ω($\overline{K4}$)=1

Isso é fundamental! Encontrar uma clique máxima em G é *exatamente o mesmo problema* que encontrar um conjunto independente máximo em $\overline{G}$

Fase 3: A Grande Dualidade (Teorema 7.1)

Agora, vamos conectar o **Conjunto Independente** (Cap. 7) com a **Cobertura de Vértices** (revisada anteriormente).

- **Teorema 7.1:** Um conjunto $S \subseteq V$ é um **conjunto independente** se, e somente se, o seu complemento $V \setminus S$ é uma **cobertura de vértices**.
- Analogia (Tímidos vs. Guardas):
- V = Todos os convidados da festa.
- S = O "Grupo dos Tímidos" (ninguém se conhece).
- $K=V \setminus S$ = O resto das pessoas (os "Guardas" ou "Vigias").
- O Teorema 7.1 diz: S é um grupo de tímidos (não há conversas *dentro* de S) **se, e somente se,** todos os "Guardas" K estão vigiando *todas* as conversas (arestas) da festa.
- **Por quê?** Se existisse uma conversa (aresta) e que os Guardas (K) *não* estivessem vigiando, essa aresta e teria que estar acontecendo com ambas as pontas *fora* de K. Mas "fora de K" é exatamente *dentro* de S. Isso significaria que S tem dois convidados conversando, o que contradiz a regra de que S é um "Grupo de Tímidos".
- Corolário 7.1 (A Fórmula Mágica):

$$\alpha(G)+\beta(G)=v$$

cobertura minima

(Tamanho do maior grupo de Tímidos) + (Menor número de Guardas) = (Total de pessoas na festa).

Exemplo (Voltando ao C5):

- $|V|=5$ (Total de pessoas $v=5$).
- $\alpha(C5)=2$ (O maior "Grupo de Tímidos" tem 2 pessoas, ex: {v1,v3}).
- Usando a fórmula: $2+\beta(C5)=5$.
- Isso implica que $\beta(C5)=3$.
- Vamos verificar: Qual a cobertura de vértices (Guardas) mínima?
  - Se S={v1,v3} é o grupo de tímidos, os "Guardas" são *K={v2,v4,v5}*.
  - As arestas são *{v1v2,v2v3,v3v4,v4v5,v5v1}*.
  - *v2* vigia *v1v2* e *v2v3*.
  - *v4* vigia *v3v4* e *v4v5*.
  - *v5* vigia *v4v5* e *v5v1*.
  - Sim, *{v2,v4,v5}* é uma cobertura de 3 vértices. E como $\alpha=2$, sabemos que 3 é o mínimo!

Capítulo 8 - Coloração de Vértices

Este tópico é um dos mais clássicos da Teoria dos Grafos. Ele generaliza a ideia de "grafo bipartido" (que é uma 2-coloração) para qualquer número de cores.

Plano de Revisão: Coloração de Vértices

1. **Fase 1: Definição e Analogia:** O que é uma k-coloração de vértices e o que é o número cromático $\chi(G)$?
2. **Fase 2: Relação com Conceitos Anteriores:** Como $\chi(G)$ se relaciona com Conjuntos Independentes (Cap. 7) e Cliques (Cap. 7).
3. **Fase 3: Limites (Bounds):** Quais são os "limites" superior e inferior para $\chi(G)$? (Teorema 8.1 e Corolário 8.1.2).

Fase 1: Definição e Analogia

- **Analogia (O "Problema do Mapa"):**
  - Imagine que os **vértices** são **países** (ou estados) num mapa.
  - Uma **aresta** significa que dois países **fazem fronteira**.
  - Uma **k-coloração de vértices** é uma forma de pintar o mapa usando k cores.
  - Uma **Coloração Própria (Slide 131):** É uma pintura onde **países vizinhos (adjacentes) têm cores diferentes**.
- **Definição Formal (Slide 131):**
  - Uma k-coloração de vértices é uma atribuição de k cores (1, 2, ..., k) aos vértices de G.
  - É **própria** se vértices adjacentes têm cores diferentes.
  - Um grafo é **k-colorável** se ele admite uma k-coloração própria.
  - **Grafo 2-cromático** é o mesmo que **grafo bipartido**.
- **Definição (Número Cromático $\chi(G)$):**
  - É o **número mínimo k** de cores que você precisa para uma coloração própria do grafo.
  - Se $\chi(G)=k$, dizemos que o grafo é **k-cromático**.

Exemplo (Grafo C5 - Pentágono):

```
graph TD
   v1 --- v2 --- v3 --- v4 --- v5 --- v1
```

- **$\chi(C5)\geq 2$?** Sim, pois tem arestas.
- **É 2-colorável (bipartido)?**
  - v1→ Cor 1
  - v2→ Cor 2

    - v3→ Cor 1
    - v4→ Cor 2
    - v5→ **???** (Vizinho de v1 (Cor 1) e v4 (Cor 2)). Precisa da Cor 3!
- **É 3-colorável?** Sim. (Cor 1, Cor 2, Cor 1, Cor 2, Cor 3).
- Portanto, $\chi(C5)=3$.

Atividade Rápida (para fixar):

"Qual é o valor de $\chi(G)$ (o número cromático) para o grafo K4 (Grafo Completo com 4 vértices)?"

O valor de $\chi(K4)$ é **4**.

Usando a analogia do mapa:

- O K4 é um mapa com 4 países (v1,v2,v3,v4).
- O problema é que, no K4, **todos os países fazem fronteira com todos os outros**.
- Se você pintar v1 de Vermelho, v2 de Azul e v3 de Verde...
- ...o v4 faz fronteira com v1 (Vermelho), v2 (Azul) e v3 (Verde).
- Portanto, v4 precisa de uma quarta cor (ex: Amarelo).

Logo, $\chi(K4)=4$.

Fase 2: Relação com Conceitos Anteriores

Esta é uma das partes mais importantes do capítulo!

1. Coloração e Conjuntos Independentes (α)

- O que é um **Conjunto Independente**? Um "Grupo de Tímidos" (ninguém é adjacente).
- O que é uma **Coloração Própria**? Uma forma de pintar vértices adjacentes com cores diferentes.

Pense nisto: o que são todos os vértices pintados com a "Cor 1" (ex: Vermelho)? Nenhum deles pode ser adjacente ao outro, senão a coloração não seria própria. Portanto, **cada classe de cor (ex: V1 = {vértices com Cor 1}) é um Conjunto Independente!**

Uma k-coloração é, na verdade, um **particionamento** de V em k conjuntos independentes (V1,V2,...,Vk). O número cromático $\chi(G)$ é o menor k para o qual isso é possível.

2. Coloração e Cliques (ω)

- O que é uma **Clique**? Um "Grupo de Populares" (todos adjacentes).
- Se um grafo G tem uma clique de tamanho k (um Kk), o que isso nos diz sobre o $\chi(G)$?

- No nosso exemplo do K4: $\omega(K4)=4$. Descobrimos que $\chi(K4)=4$.
- No C5: $\omega(C5)=2$. Descobrimos que $\chi(C5)=3$.
- No K3: $\omega(K3)=3$. Descobrimos que $\chi(K3)=3$.

Parece que os vértices de uma clique *todos* precisam de cores diferentes, pois todos são adjacentes entre si.

Isso nos dá o limite inferior mais famoso para a coloração:

$$\chi(G) \geq \omega(G)$$

O número de cores deve ser, no mínimo, o tamanho da maior clique.

Fase 3: Limites (Bounds) para $\chi(G)$

Resumindo, agora sabemos dois limites para $\chi(G)$:

1. **Limite Inferior (Cliques):** $\chi(G) \geq \omega(G)$
2. **Limite Superior (Grau Máximo):** $\chi(G) \leq \Delta(G)+1$ (Este é o Corolário 8.1.2 dos seus slides).

Por que $\chi(G) \leq \Delta(G)+1$? (Corolário 8.1.2)

- **Analogia (Algoritmo Guloso de Pintura):** Imagine que você tem $\Delta(G)+1$ latas de tinta.
    1. Pegue um vértice v1 e pinte-o com a Cor 1.
    2. Pegue o próximo vértice v2. Olhe para os seus vizinhos *já pintados*.
    3. Pinte v2 com a *primeira cor disponível* que não esteja a ser usada pelos seus vizinhos já pintados.
    4. Repita para todos os vértices.
- **Por que isto funciona sempre?**
    1. Quando você vai pintar um vértice v, no máximo $\Delta(G)$ dos seus vizinhos já podem estar pintados (pois v tem no máximo $\Delta(G)$ vizinhos).
    2. No pior caso, todos os $\Delta(G)$ vizinhos usaram cores diferentes.
    3. Mas você tem $\Delta(G)+1$ cores disponíveis!
    4. Portanto, sempre sobrará pelo menos **uma** cor para pintar v.

O Teorema 8.1 (Grau Mínimo dos Grafos k-Críticos)

Os seus slides (Slide 134) dão um teorema mais forte para provar o limite superior:

- **Grafo k-crítico:** É um grafo que é k-cromático ($\chi(G)=k$), mas se você remover *qualquer* vértice ou aresta, ele se torna $(k-1)$-colorível. É o grafo "minimal" que exige k cores.
- **Teorema 8.1:** Se G é k-crítico, então $\delta(G)\geq k-1$ (o grau mínimo é pelo menos $k-1$).
- **Como isso prova $\chi(G)\leq\Delta(G)+1$?**
    - Se um grafo G precisasse de $\Delta(G)+2$ cores (ou seja, $k=\Delta(G)+2$), ele conteria um subgrafo k-crítico H.
    - Pelo Teorema 8.1, o grau mínimo de H seria $\delta(H)\geq k-1=(\Delta(G)+2)-1=\Delta(G)+1$.
    - Mas H é um subgrafo de G, então o grau mínimo de H não pode ser maior que o grau máximo de G ($\delta(H)\leq\Delta(H)\leq\Delta(G)$).
    - Isso é uma contradição: $\Delta(G)+1\leq\delta(H)\leq\Delta(G)$, o que é impossível.
    - Portanto, G nunca pode precisar de $\Delta(G)+2$ cores. O máximo que ele pode precisar é $\Delta(G)+1$.

Capítulo 9 - Coloração de Vértices

Plano de Revisão: Planaridade

1. **Fase 1: O Conceito (Desenho sem Cruzamentos):** O que é um grafo planar e o que é o Teorema da Curva de Jordan?
2. **Fase 2: Os "Vilões" da Planaridade (K5 e K3,3):** Por que o K5 e o K3,3 não são planares?
3. **Fase 3: O Grande Teorema (Kuratowski):** A caracterização completa dos grafos planares (mencionado nos seus exercícios e no Diestel).

Fase 1: O Conceito (Desenho sem Cruzamentos)

- **Analogia (Placa de Circuito):**
    - Imagine que os **vértices** são **terminais** numa placa de circuito impresso.
    - As **arestas** são **fios** que você precisa desenhar para ligar os terminais.
    - Um grafo é **planar** se você consegue desenhar todos os fios (arestas) no plano (na placa) sem que nenhum fio cruze o outro (exceto nos terminais/vértices).
- **Teorema da Curva de Jordan (A "Cerca"):**
    - Este teorema, embora pareça óbvio, é a base matemática da planaridade.
    - Ele diz que qualquer ciclo simples (uma curva fechada que não se cruza, como um K3) desenhado no plano divide o plano em exatamente duas regiões:
        1. **O Interior (`int J`)**
        2. **O Exterior (`ext J`)**
    - Para ir do interior para o exterior, você *obrigatoriamente* tem que cruzar a "cerca" (o ciclo).

Fase 2: Os "Vilões" da Planaridade (K5 e K3,3)

Existem dois grafos que são os "inimigos" fundamentais da planaridade. Se um grafo "contém" um deles, ele não pode ser planar.

1. **K5 (O Grafo Completo de 5 Vértices)**
    - **Teorema 9.1 (Slides 141-142):** K5 não é planar.
    - Prova por Contradição (Usando a "Cerca"):
        1. Suponha que você *consegue* desenhar o K5 no plano.
        2. Pegue 3 vértices (digamos, v1,v2,v3) e desenhe o ciclo C=v1v2v3v1. Esta é a sua "Cerca".
        3. Agora, você precisa colocar o vértice v4. Pelo Teorema de Jordan, v4 só pode estar no `int C` ou no `ext C`. Vamos colocá-lo no `int C` (interior).
        4. Desenhe as arestas v4v1,v4v2,v4v3. Como v4 está dentro da cerca C, esses 3 fios dividem o `int C` em 3 regiões menores (intC1,intC2,intC3).
        5. **O Problema (Vértice v5):** Onde você vai colocar o v5?
            - Se você colocar v5 no `ext C`: A aresta v5v4 teria que ir do exterior para o interior (onde v4 está), cruzando a cerca C. **Falha!**
            - Se você colocar v5 em uma das regiões internas (ex: `int C_1`): v5 está cercado pela cerca C1 (feita por v1,v4,v2). Para se ligar ao v3 (que está fora de C1), a aresta v5v3 teria que cruzar a cerca C1. **Falha!**
        6. Não há lugar no plano para v5 sem cruzar uma aresta. Logo, K5 não é planar.
2. **K3,3 (O Grafo Bipartido Completo 3,3)**
    - Este é o famoso problema das "Três Casas e Três Utilidades" (água, luz, gás).
    - Seus slides (pág. 143) deixam como exercício provar que K3,3 não é planar.
    - A prova é muito semelhante à do K5, usando o Teorema da Curva de Jordan num ciclo par (como um C4 ou C6).

Fase 3: O Conceito (Desenho sem Cruzamentos)

(Este teorema é a conclusão de tudo isso, embora não esteja provado nos seus slides, ele é o resultado mais importante do tópico).

O Teorema de Kuratowski diz que K5 e K3,3 são os *únicos* motivos pelos quais um grafo não é planar.

"Teorema de Kuratowski (Simplificado): *Um grafo G é planar* ***se, e somente se,*** *ele não contém K5 ou K3,3 como "subdivisão" (ou menor)."*

"Subdivisão" significa que você pode ter um K5, mas com algumas arestas "esticadas" (com vértices de grau 2 no meio), como visto no seu slide da pág. 58.